

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • Tle T

Fonction exponentielle népérienne

Mathématiques – classe de Terminale technique

Cette fiche propose des problèmes de synthèse de niveau Baccalauréat et concours. Une rédaction rigoureuse et complète est exigée : toute affirmation doit être justifiée.

EXERCICE 1 Étude complète d'une fonction auxiliaire

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (2x - 3)e^x + 1$, et on note C_f sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 1 cm.

1. Déterminer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$. Interpréter graphiquement le résultat obtenu en $-\infty$.
2. Étudier les variations de f sur $\mathbb{R}$ et dresser son tableau de variations complet.
3. Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α sur $\mathbb{R}$, puis justifier que $1,5 < \alpha < 1,6$.
4. En déduire le signe de $f(x)$ suivant les valeurs de x .
5. On considère maintenant la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = \frac{e^x}{2e^x + 1}$.
 - (a) Calculer $g'(x)$ et montrer que le signe de $g'(x)$ est celui de $f(x)$.
 - (b) Dresser le tableau de variations complet de g (on y fera apparaître α et les limites aux bornes).
 - (c) Montrer que $g(\alpha) = \frac{1}{2(3 - 2\alpha) + 2} \cdot (2\alpha - 3) + \dots$: exprimer $g(\alpha)$ en fonction de α uniquement, en utilisant la relation $f(\alpha) = 0$.
6. Tracer l'allure de la courbe de g dans un repère orthonormé.

EXERCICE 2 Suite définie à l'aide de la fonction exponentielle

Soit f la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = x + e^{-x}$.

1. Étudier les variations de f et déterminer ses limites aux bornes de son ensemble de définition.
2. Montrer que la courbe de f admet en $+\infty$ une asymptote oblique dont on précisera l'équation, et étudier la position relative de la courbe et de cette asymptote.
3. Démontrer que pour tout réel $x \geq 0$, on a : $f(x) \geq 1$.
4. On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 2$ et, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = f(u_n)$.

- (a) Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq 1$.
 - (b) Étudier le sens de variation de la suite (u_n) .
 - (c) La suite (u_n) est-elle convergente? Justifier la réponse.
5. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = u_n - n$.
- (a) Exprimer $v_{n+1} - v_n$ en fonction de u_n et en déduire le sens de variation de (v_n) .
 - (b) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq e^{-u_n} \leq e^{-1-n}$, puis que la suite (v_n) converge vers une limite ℓ que l'on déterminera.

EXERCICE 3 Problème : distance minimale et optimisation

Le plan est muni d'un repère orthonormé. On considère la courbe C d'équation $y = e^x$ et le point $A(0; 1)$. Pour tout réel x , on note M le point de C d'abscisse x .

1. Exprimer la distance AM en fonction de x . On pose $d(x) = AM^2$.
2. Étudier les variations de la fonction d sur $\mathbb{R}$ (on admettra que l'équation $d'(x) = 0$ admet une unique solution x_0 et que $-0,5 < x_0 < 0$).
3. En déduire qu'il existe un point M_0 de C en lequel la distance AM est minimale. Donner un encadrement de cette distance minimale à 10^{-2} près.
4. Démontrer que la tangente à C au point M_0 est perpendiculaire à la droite (AM_0) .
5. Question ouverte. Le résultat de la question précédente vous semble-t-il généralisable à d'autres courbes? Proposer une conjecture et discuter les conditions de sa validité.

EXERCICE 4 Modélisation : refroidissement d'un liquide

(2 pts pour la qualité de la rédaction)

Un liquide est porté à la température de 90°C puis placé dans une pièce dont la température ambiante, constante, est de 20°C . On admet que la température du liquide, en degrés Celsius, est modélisée en fonction du temps t (en minutes) par :

$$\theta(t) = 20 + 70 e^{-kt},$$

où k est une constante strictement positive dépendant du récipient.

1. Justifier que ce modèle est cohérent avec la température initiale et avec la température ambiante (on étudiera la limite de θ en $+\infty$).
2. Après 5 min, la température du liquide est de 55°C . Montrer que $k = \frac{1}{5} \ln 2$.
3. Étudier les variations de θ sur $[0; +\infty[$ et interpréter physiquement le sens de variation.

4. Déterminer le temps nécessaire, à la minute près, pour que le liquide atteigne 30°C .
5. On appelle vitesse de refroidissement la valeur absolue de $\theta'(t)$.
 - (a) Exprimer cette vitesse en fonction de t et montrer qu'elle est proportionnelle à $\theta(t) - 20$.
 - (b) À quel instant la vitesse de refroidissement devient-elle inférieure à $2^{\circ}\text{C}/\text{min}$?
6. Analyse critique. Un élève affirme : « Le liquide atteindra exactement 20°C au bout d'un temps fini. » Discuter cette affirmation à l'aide du modèle, puis émettre une réserve sur la validité du modèle à long terme.